第十四届“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 机械类 计算机绘图试卷

题目要求：

依据所给“三轴钻”中的零件图，创建各零件三维模型（介轮需根据所给条件自行设计），将零件组装成装配体，并生成二维装配工程图（AutoCAD通用的dwg格式）。

完成如下内容：

1、简答题请选手在卡伦特系统上作答。　2、创建各零件的三维模型。　3、将所建模型按装配示意图（如图1所示）进行组装。
4、根据所给条件对介轮进行设计。　5、创建包含所有零件的二维装配图（比例1：2）。

介轮设计要求：

1、根据装配关系构型设计介轮结构。
2、对介轮进行三维建模并创建其二维零件工程图（比例1：1）。
3、介轮零件的表面粗糙度选用Ra3.2和Ra6.3两种规格。
4、二维工程图中需列出齿轮参数表。

文件提交要求：

1、文件名请使用零件序号（如1、2、3等），如果进行文件重命名，文件名中不能包含汉字；

2、答案上传至卡伦特系统，上传内容包含：零件模型（stp/step格式）、装配体模型（stp/step格式）、工程图（AutoCAD通用的dwg格式）、源文件（零部件及装配体，格式不作特殊要求，如sldprt、prt、ipt、iam、sldasm、asm等均可）；

3、使用Inventor建模的选手，导出工程图时需保存为AutoCAD通用的dwg格式进行上传。

简答题目（需在卡伦特系统上作答）：

1、该三轴钻的绕着零件23转动的最大角度是多少？
2、零件9弹簧套可否夹持∅8大小的钻头？
3、装配后该三轴钻的总高是多少？
4、该三轴钻如果要钻∅10的孔，需更换哪个零件？
5、零件19箱体中斜孔∅6是否起着添加润滑油的作用？

其他注意事项：

1、标准件可以使用软件中自带的标准件库资源，也可以按比例画法自建，不得使用第三方插件。
2、部分零件图中对工艺结构、表面结构要求和几何公差要求作了简化。

工作原理：

此三轴钻是一种安装在立式钻床上用于加工圆周三等分孔（或三的倍数圆周等分孔）零件的高效率工具。使用时，主轴24安装在钻床主轴上，将动力通过中心轮29，三个介轮34，三个小齿轮16，分别传给小轴10，这样，安装在弹簧套9内的钻头就可以进行钻削加工。当需调整孔分布的圆周尺寸时，可松开介轮轴39上的螺母20，使得支架37绕着介轮轴的轴心线转动，当调整好所需圆周尺寸后，再将螺母旋紧。卡子22卡于箱体19的上部，架体7紧固于机床竖直的燕尾导轨上，与卡子装成一体的杆6插在导向板4的槽内，这样，既可以引导三轴钻的上下滑动，又防止了三轴钻的转动。

技术要求

1、零件安装前清洗干净，去毛刺、到锐角。
2、装配后试运转，各转动部分应灵活。

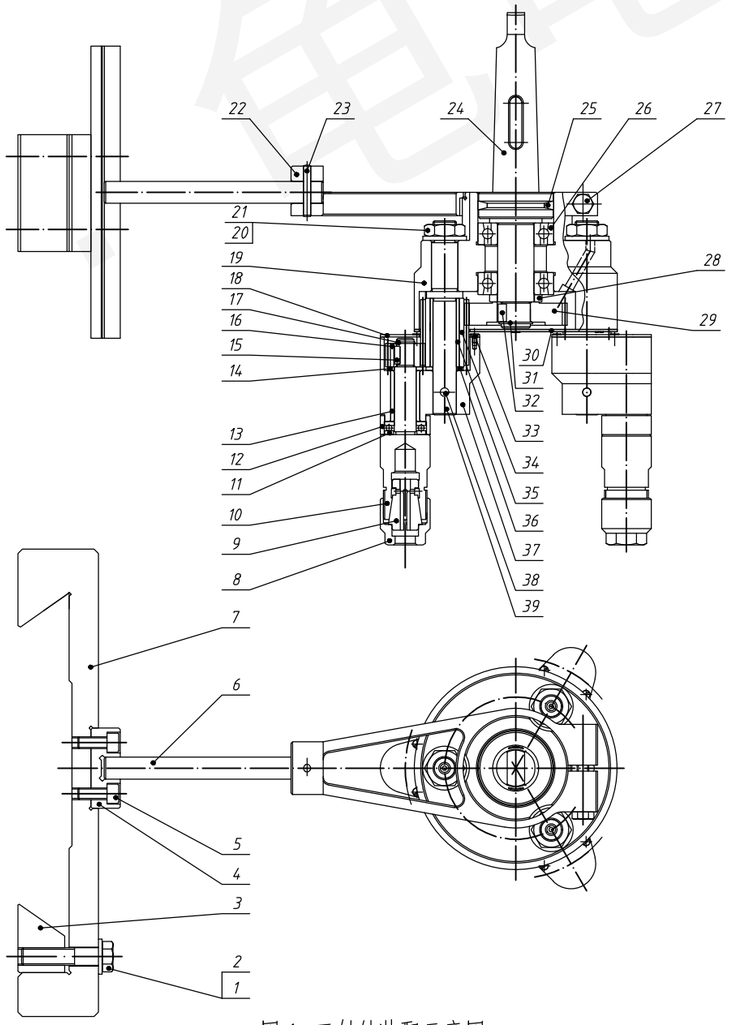
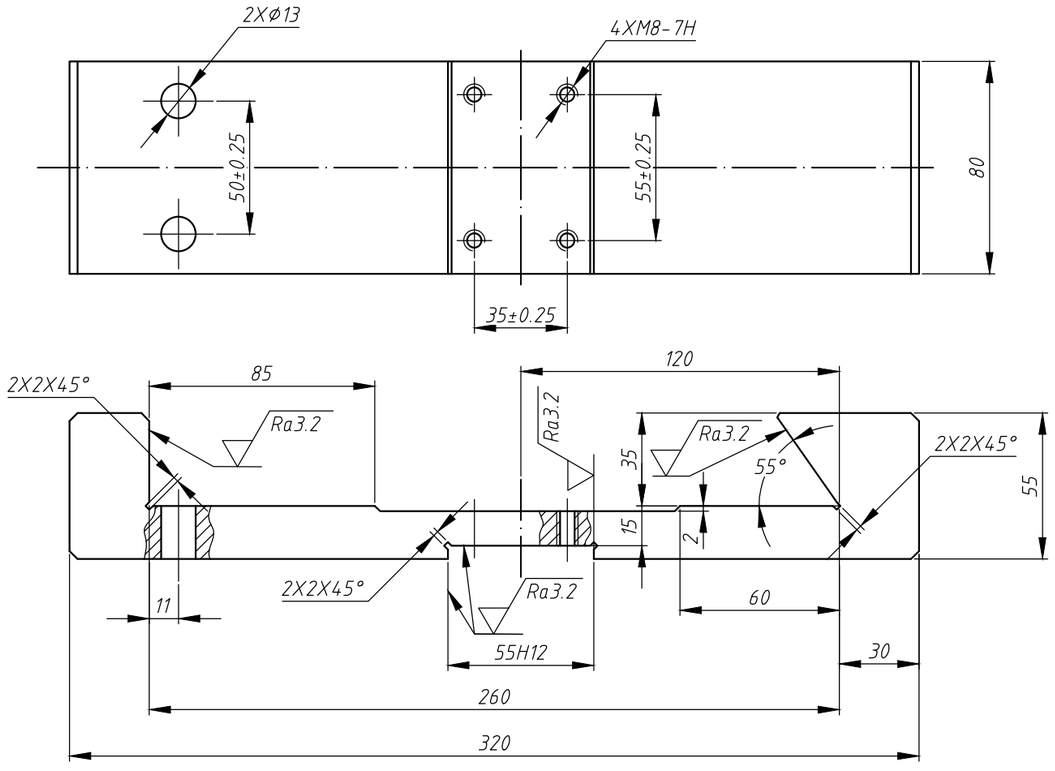


图1　三轴钻装配示意图

序号	代号	名称	数量	材料
39	TZTLJT-39	介轮轴	3	40Cr
38	GB/T 119.1-2000	销 8X35	3	
37	TZTLJT-37	支架	3	45
36	TZTLJT-36	垫片	3	45
35	TZTLJT-35	介轮铜套	3	ZCuSn5Pb5Zn5
34	TZTLJT-34	介轮	3	40Cr
33	GB/T 68-2016	螺钉 M3X6	15	
32	GB/T 1096-2003	键 6X6X12	1	
31	GB/T 894-2017	挡圈 20	1	
30	TZTLJT-30	箱体盖	1	Q235
29	TZTLJT-29	中心轮	1	40Cr
28	TZTLJT-28	调整圈	1	35
27	GB/T 5782-2016	螺栓 M8X60	1	
26	GB/T 292-2007	滚动轴承 46205	2	
25	TZTLJT-25	毡圈	1	细毛毡
24	TZTLJT-24	主轴	1	40Cr
23	GB/T 119.1-2000	销 6X35	1	
22	TZTLJT-22	卡子	1	45
21	GB/T 97.1-2002	垫圈 16	3	
20	GB/T 6173-2015	螺母 M16X1.5	3	
19	TZTLJT-19	箱体	1	45
18	TZTLJT-18	支架盖	3	Q235
17	GB/T 894-2017	挡圈 12	3	
16	TZTLJT-16	小齿轮	3	40Cr
15	GB/T 1096-2003	键 4X4X12	3	
14	TZTLJT-14	垫片	3	45
13	TZTLJT-13	青铜套	3	ZCuSn5Pb5Zn5
12	TZTLJT-12	保护套	3	35
11	GB/T 301-2005	滚动轴承 51102	3	
10	TZTLJT-10	小轴	3	45
9	TZTLJT-09	弹簧套	3	65Mn
8	TZTLJT-08	锁紧螺母	3	45
7	TZTLJT-07	架体	1	Q235
6	TZTLJT-06	杆	1	45
5	GB/T 70.1-2008	螺钉 M8X20	4	
4	SZZLJT-04	导向板	1	45
3	SZZLJT-03	压板	1	Q235
2	GB/T 97.1-2002	垫圈 12	2	
1	GB/T 5782-2016	螺栓 M12X55	2	



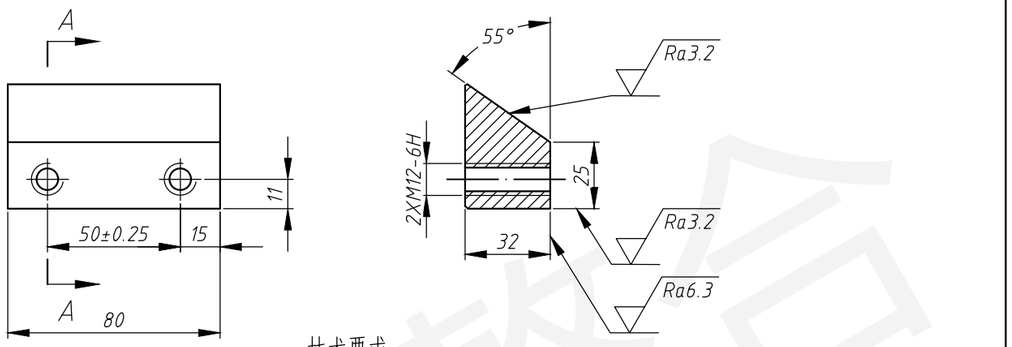
技术要求

1.未注倒角为C3；

2.外部涂灰色漆。

Ra12.5

件号	7	名称	架体	数量	1	材料	Q235

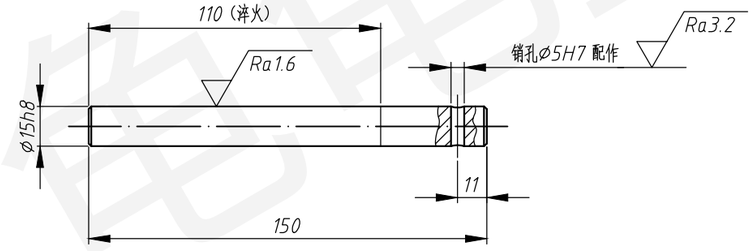


技术要求

未注倒角为C1。

Ra12.5

件号	3	名称	压板	数量	1	材料	Q235



技术要求

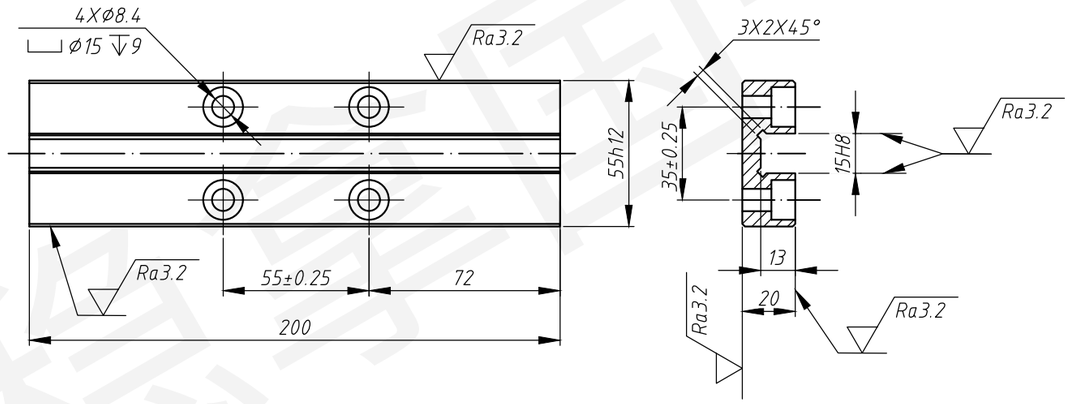
1.未注倒角为C1；

2.局部淬火后硬度HRC40-45；

3.表面发蓝处理。

Ra12.5

件号	6	名称	杆	数量	1	材料	Q235



技术要求

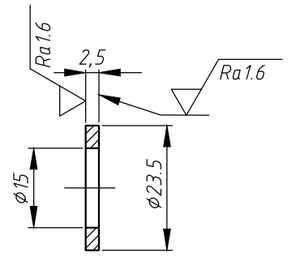
1.未注倒角为C1；

2.热处理后硬度HRC40-45；

3.表面发蓝处理。

Ra12.5

件号	4	名称	导向板	数量	1	材料	45



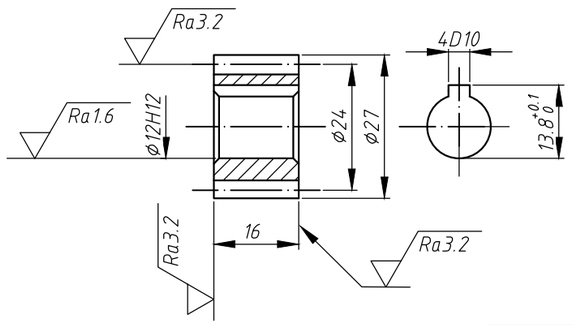
技术要求

1.锐边倒钝；

2.热处理后硬度HRC40-45。

Ra12.5

件号	14	名称	垫片	数量	1	材料	45



模数	1.5
齿数	16
齿形角	20°
精度等级	8 GB/T 110089
配对齿轮	34号件

技术要求

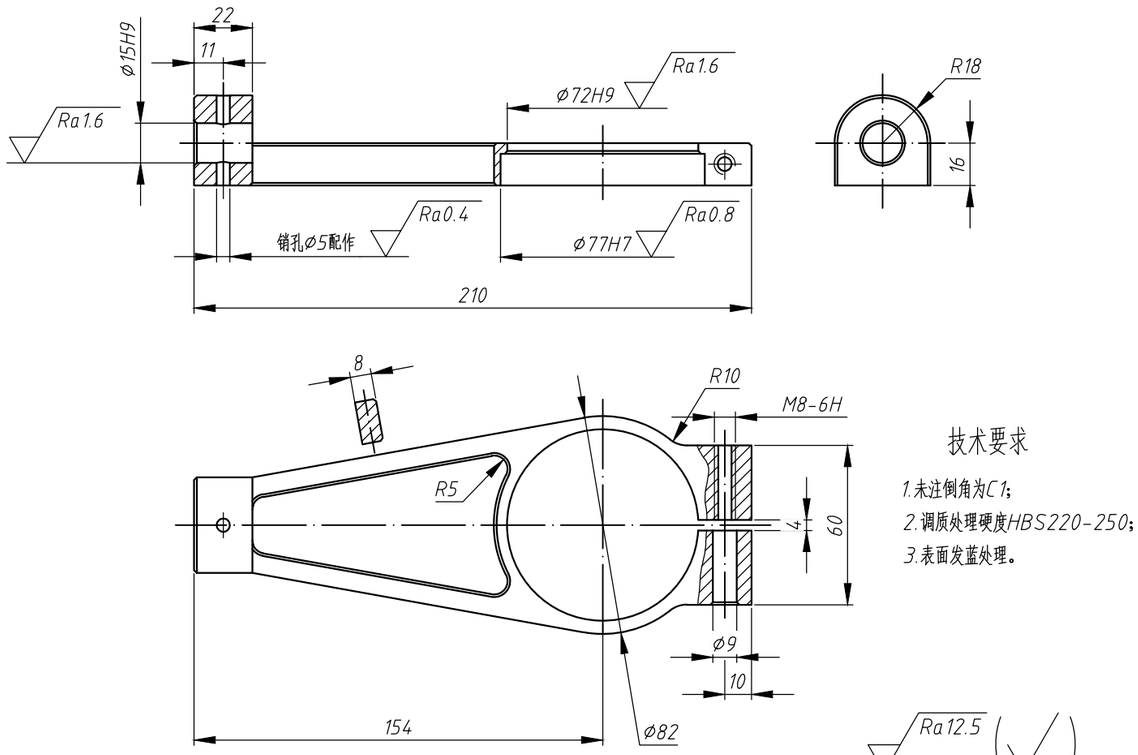
1.未注倒角为C1；

2.齿部高频淬火后硬度为HRC40-45；

3.表面发蓝处理。

Ra6.3

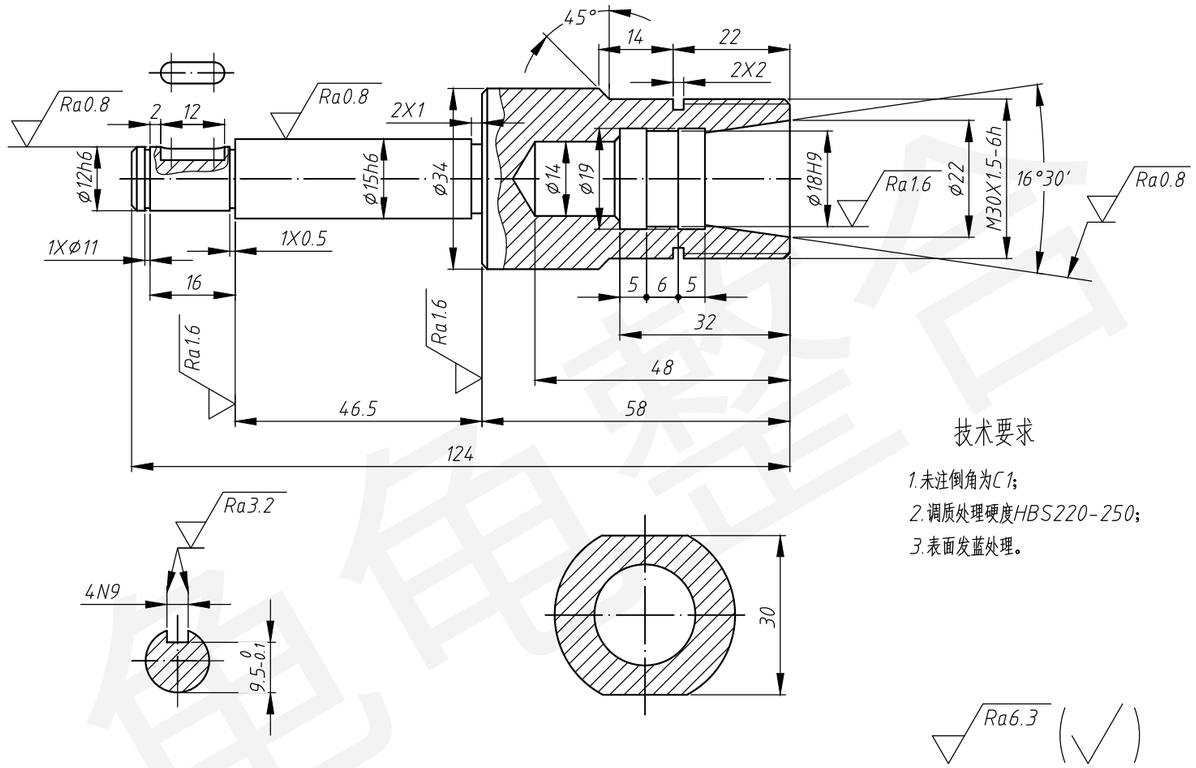
件号	16	名称	小齿轮	数量	1	材料	40Cr



技术要求

1.未注倒角为C1；
2.调质处理硬度HBS220-250；
3.表面发蓝处理。

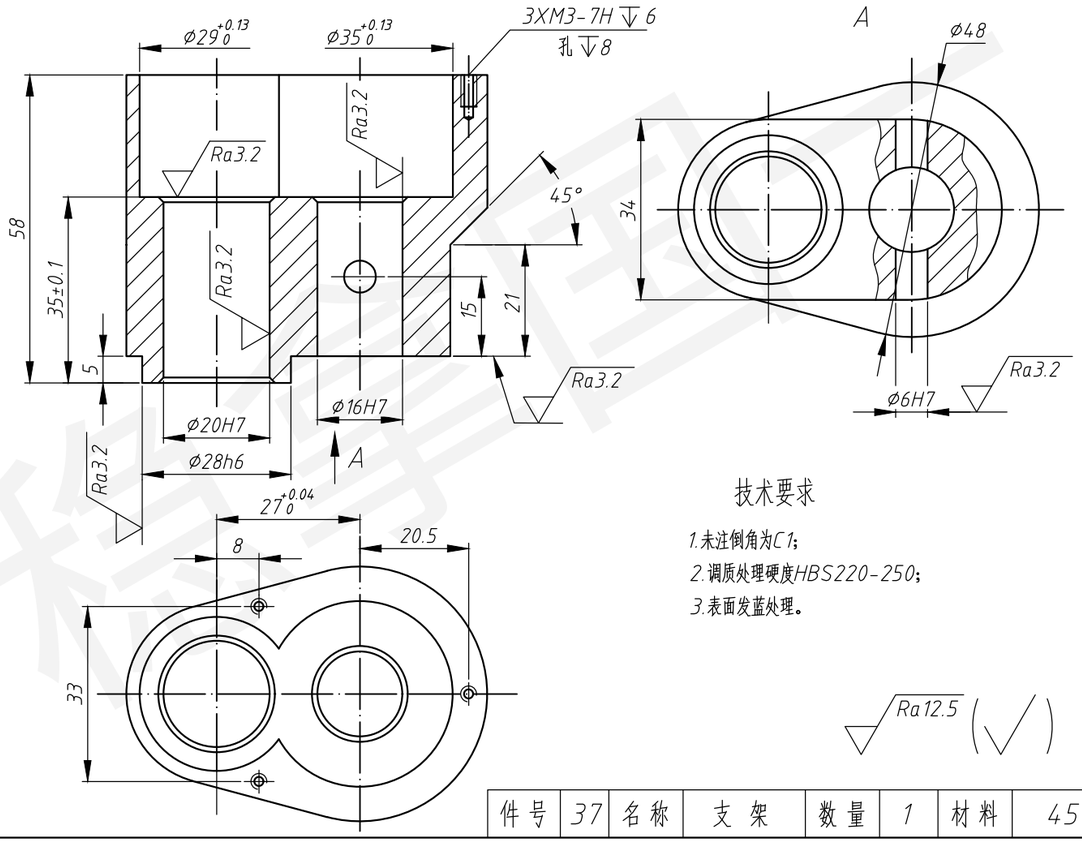
件号	22	名称	卡子	数量	1	材料	45



技术要求

1.未注倒角为C1；
2.调质处理硬度HBS220-250；
3.表面发蓝处理。

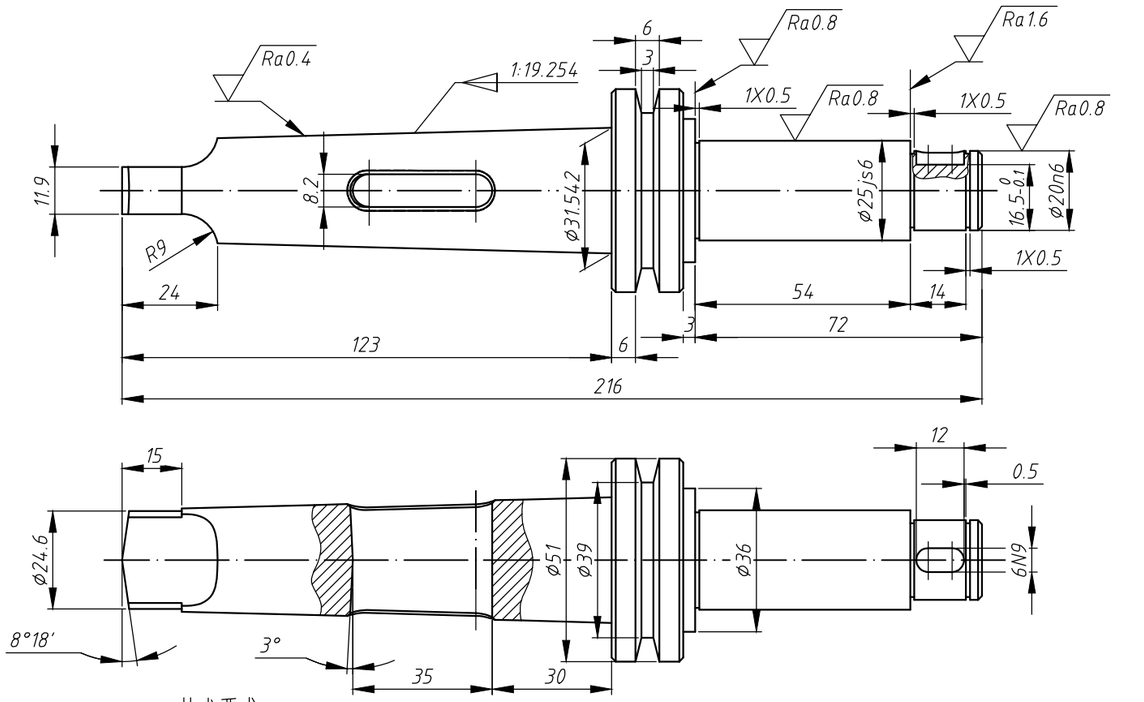
件号	10	名称	小 轴	数量	3	材料	40Cr



技术要求

1.未注倒角为C1；
2.调质处理硬度HBS220-250；
3.表面发蓝处理。

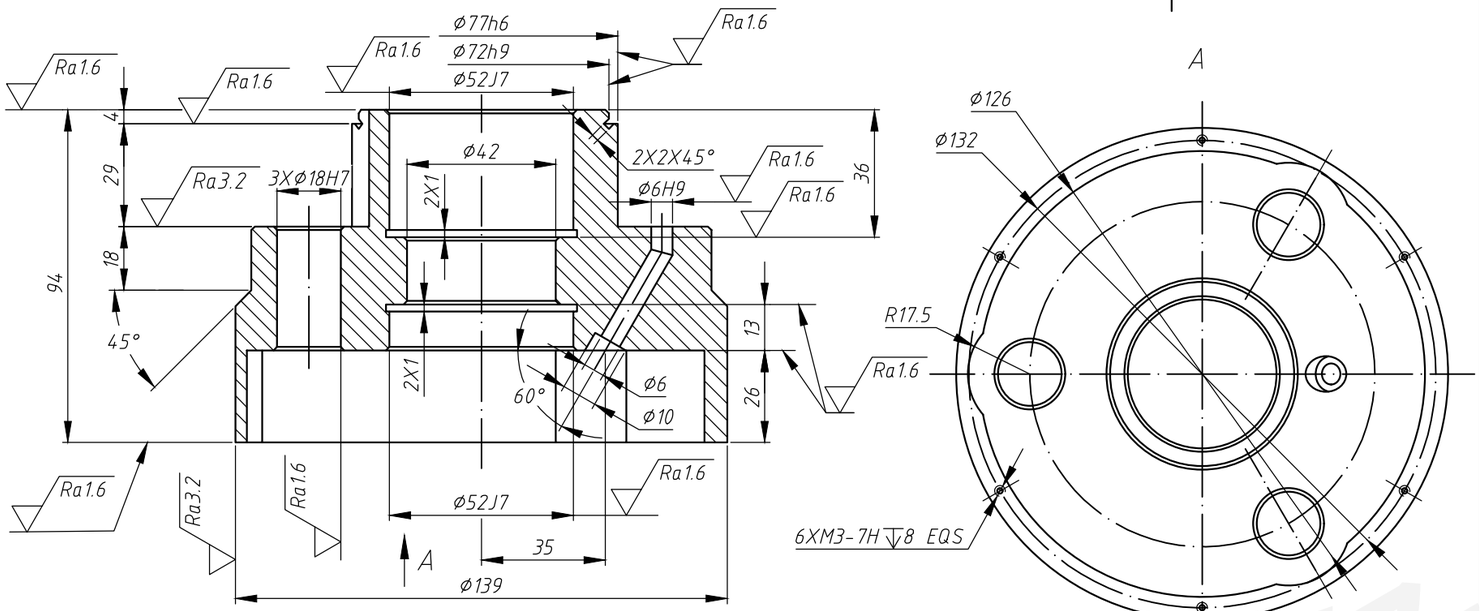
件号	37	名称	支 架	数量	1	材料	45



技术要求

1.未注倒角为C1；
2.热处理后硬度为HRC40-45。

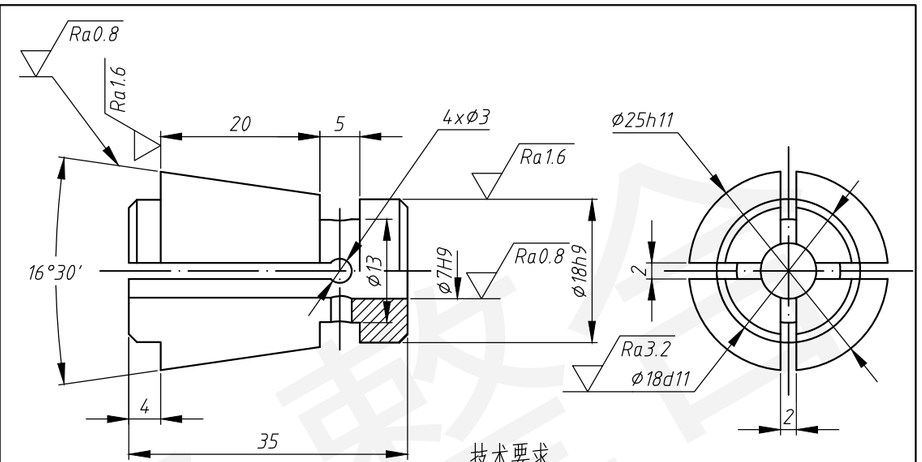
件号	24	名称	主 轴	数量	1	材料	40Cr



技术要求

1.未注倒角为C1;
2.调质处理硬度HBS220-250;
3.表面发蓝处理。

件号	19	名称	箱 体	数量	1	材料	45



技术要求

1.未注倒角为C1;
2.热处理后硬度为HRC40-45。

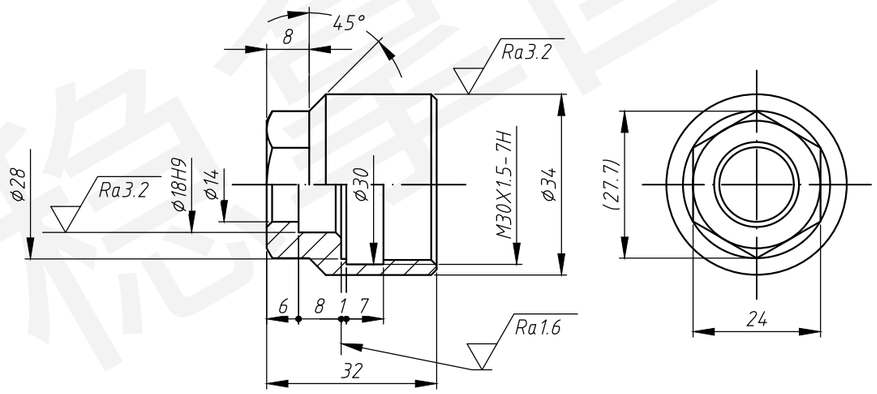
件号	9	名称	弹簧套	数量	3	材料	65Mn

模 数	1.5
齿 数	45
齿形角	20°
精度等级	8 GB/T 110089
配对齿轮	34号件

技术要求

1.未注倒角为C1;
2.齿部高频淬火后硬度为HRC40-45;
3.表面发蓝处理。

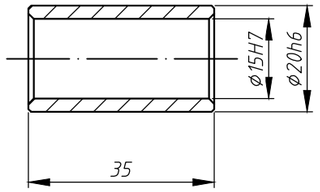
件号	29	名称	中心轮	数量	1	材料	40Cr



技术要求

1.未注倒角为C1;
2.调质处理硬度HBS220-250;
3.表面发蓝处理。

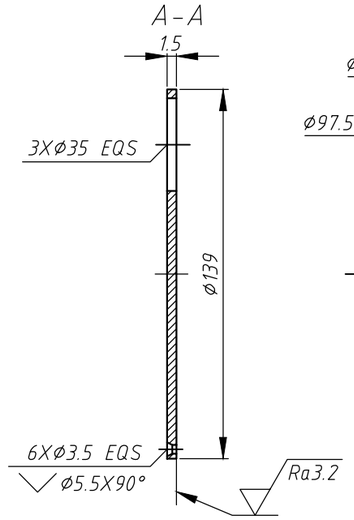
件号	8	名称	锁紧螺母	数量	3	材料	45

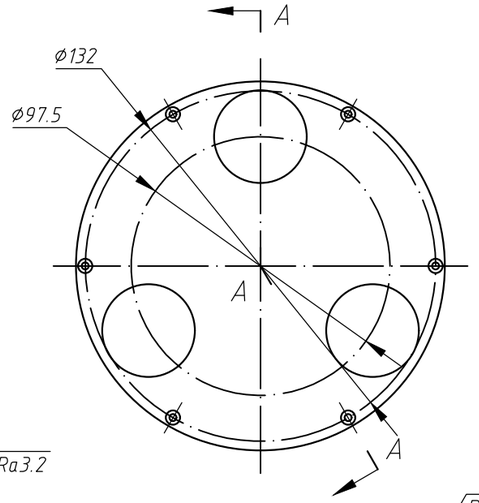


技术要求

1.未注倒角为C0.5。

件号	13	名称	青铜套	数量	3	材料	ZCuSn5Pb5Zn5



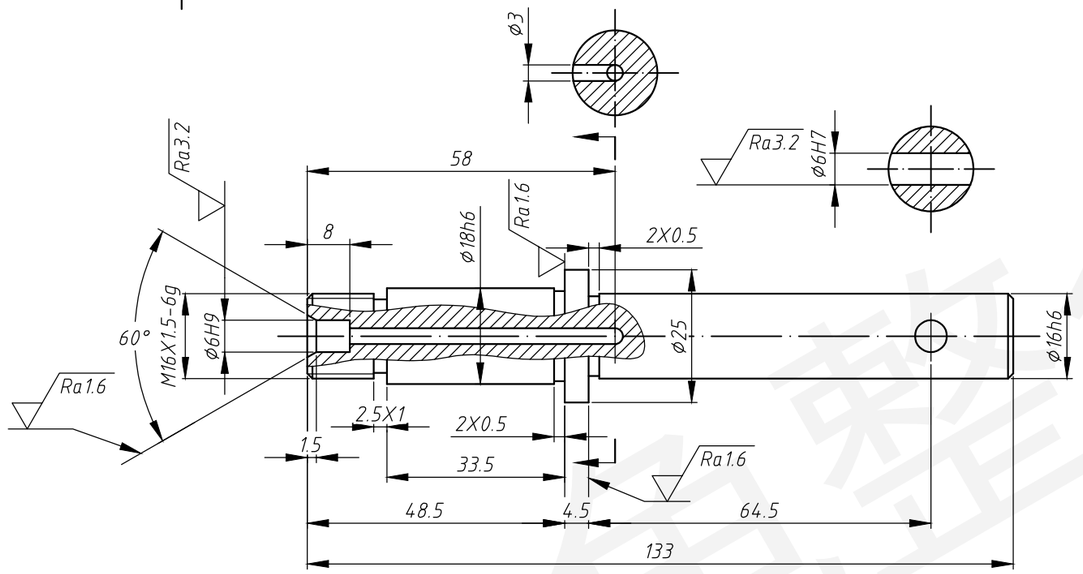


技术要求

1.锐边倒钝;
2.表面发蓝处理。

Ra25

件号	30	名称	箱体盖	数量	1	材料	Q235

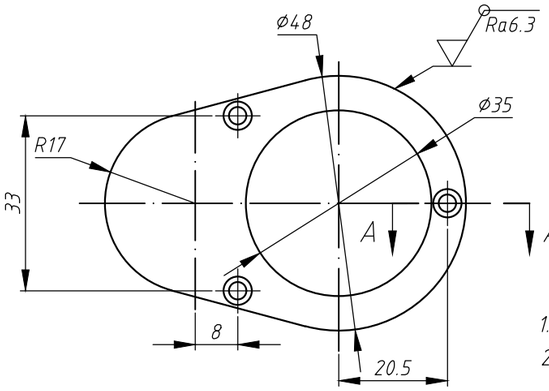


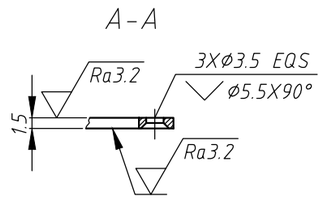
技术要求

1.未注倒角为C1;
2.热处理后硬度为HRC40-45。

Ra12.5

件号	39	名称	介轮轴	数量	3	材料	40Cr



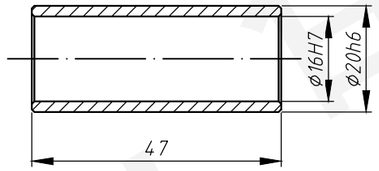


技术要求

1.锐边倒钝;
2.表面发蓝处理。

Ra12.5

件号	18	名称	支架盖	数量	3	材料	Q235

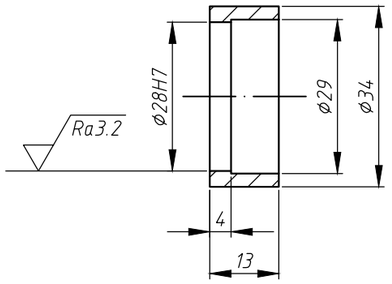


技术要求

1.未注倒角为C0.5。

Ra3.2

件号	35	名称	介轮铜套	数量	3	材料	ZCuSn5Pb5Zn5

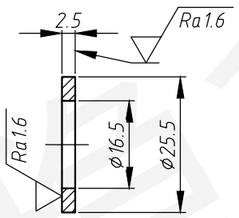


技术要求

1.锐边倒钝;
2.表面发蓝处理。

Ra6.3

件号	12	名称	保护套	数量	3	材料	35

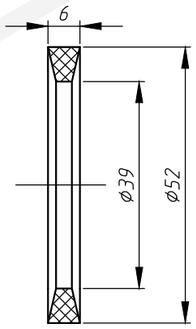


技术要求

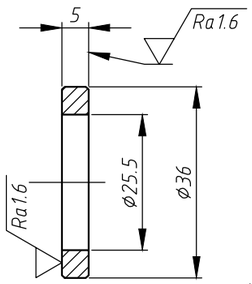
1.锐边倒钝;
2.热处理后硬度为HRC40-45。

Ra12.5

件号	36	名称	垫 片	数量	3	材料	45



件号	25	名称	毡 圈	数量	1	材料	细毛毡



技术要求

1.未注倒角为C0.5;
2.热处理后硬度为HRC40-45。

Ra6.3

件号	28	名称	调整圈	数量	1	材料	35

模 数	
齿 数	
齿形角	
精度等级	
配对齿轮	

请根据试卷首页要求自行设计。

技术要求

1.齿部高频淬火后硬度为HRC40-45;
2.表面发蓝处理。

件号	34	名称	介 轮	数量	3	材料	40Cr